

解答：格子ランダムウォークから余剰次元上の拡散へ

— exercise_lattice_to_extra_dimension.tex の解答 —

記号・式番号・問題番号は問題ファイル exercise_lattice_to_extra_dimension.tex のものを踏襲する（第 I 部 (1)–(9), 第 II 部 (10)–(17)）。各問の解（採点用）は太字 () で示す。以下, 1 次元熱核を $G(x, t) := \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$ と書く。

1 第 I 部の解答（格子ランダムウォークから拡散方程式へ）

解答. (1) 初期条件. 原点に局在ゆえ $P_0(i, j) = \delta_{i,0} \delta_{j,0}$ (時刻 0 で確率 1 が原点 (0, 0) に集中し, 他の格子点では 0)。

(2) master 方程式. 時刻 $n+1$ に (i, j) にいるのは, 留まった (確率 $1-p$) か, 隣接 4 点から移ってきた (各 $\frac{p}{4}$) 場合だから

$$P_{n+1}(i, j) = (1-p)P_n(i, j) + \frac{p}{4}[P_n(i+1, j) + P_n(i-1, j) + P_n(i, j+1) + P_n(i, j-1)] .$$

全格子点で和をとると右辺 $= (1-p) \sum P_n + \frac{p}{4} \cdot 4 \sum P_n = \sum P_n$ ゆえ $\sum_{i,j} P_n$ は不変, $\sum_{i,j} P_0 = 1$ より

$$\sum_{i,j} P_n(i, j) = 1 \quad (\text{確率保存}).$$

(3) 特性関数. (2) に $\sum_{i,j} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ を掛けて和をとり, 添字をずらすと (例: $\sum e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} P_n(i+1, j) = e^{-ik_x a} \hat{P}_n$) $\hat{P}_{n+1} = [(1-p) + \frac{p}{4}(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} + e^{ik_y a} + e^{-ik_y a})] \hat{P}_n$, すなわち

$$\lambda(\mathbf{k}) = 1 - p + \frac{p}{2}(\cos k_x a + \cos k_y a) .$$

$$\hat{P}_0(\mathbf{k}) = \sum \delta_{i,0} \delta_{j,0} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = 1 \quad \text{ゆえ} \quad \hat{P}_n(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k})^n .$$

(4) 平均二乗変位. 1 ステップで $\Delta x = \pm a$ が各確率 $\frac{p}{4}$, それ以外は $\Delta x = 0$ ゆえ $\langle \Delta x^2 \rangle = \frac{pa^2}{2}$ ($\langle \Delta y^2 \rangle$ も同じ)。各ステップ独立・平均 0 で分散は加法的だから

$$\langle x^2 + y^2 \rangle_n = n p a^2 .$$

(5) 素朴な極限は自明. $t = n\tau$ 固定 ($n = t/\tau$) ゆえ物理的広がりは $\langle x^2 + y^2 \rangle = n p a^2 = \frac{t}{\tau} p a^2 = p t \frac{a^2}{\tau}$ 。

(i) τ 固定で $a \rightarrow 0$: $n = t/\tau$ 固定, $\langle r^2 \rangle = n p a^2 \rightarrow 0$ 。有限歩数で歩幅 0 ゆえ分布は原点に潰れる (δ のまま, 拡散しない)。自明。

(ii) a 固定で $\tau \rightarrow 0$: $n = t/\tau \rightarrow \infty$, $\langle r^2 \rangle \rightarrow \infty$ 。無限歩数で広がりが発散し, 規格化された極限分布を持たない (どこでも 0)。自明。

一方だけの極限ではダメで, 両者を結びつける必要がある。

(6) diffusive scaling と D . $\langle r^2 \rangle = p t \frac{a^2}{\tau}$ を有限非ゼロに保つには, $a, \tau \rightarrow 0$ で $\frac{a^2}{\tau} = \text{一定}$ (すなわち $\tau \propto a^2$, $a \sim \sqrt{\tau}$) に保てばよい (diffusive scaling)。このとき $\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt$ において拡散係数を定義すると $4D = p \frac{a^2}{\tau}$ ゆえ

$$D = \frac{p a^2}{4\tau} .$$

(7) 連続極限の方程式と解。

(a) (2) を差の形にすると $P_{n+1}(i, j) - P_n(i, j) = \frac{p}{4} [(P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1}) + (P_{j+1} - 2P_j + P_{j-1})]$ 。右辺の 2 階差分は $P(x \pm a) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P \pm \dots$ より $P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1} = a^2 \partial_x^2 P + O(a^4)$ (奇数階は相殺)。左辺は $P(t+\tau) - P(t) = \tau \partial_t P + O(\tau^2)$ 。よって

$$\tau \partial_t P = \frac{pa^2}{4} \nabla^2 P + O(a^4, \tau^2) \xrightarrow{a^2/\tau \text{ 一定}} \boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P} \quad \left(D = \frac{pa^2}{4\tau} \right).$$

(b) $\cos k_x a = 1 - \frac{1}{2}(k_x a)^2 + \dots$ より $\lambda(\mathbf{k}) = 1 - \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2 + \dots$ 。 $n = t/\tau$ ゆえ $\hat{P}_n = \lambda^n = \exp[n \ln \lambda] \rightarrow \exp\left[-\frac{t}{\tau} \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2\right] = \boxed{e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}}$ 。逆 Fourier 変換 (各次元 Gauss 積分) して

$$P(x, y, t) = \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} e^{-Dt|\mathbf{k}|^2} = \boxed{\frac{1}{4\pi Dt} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{4Dt}\right)} \quad (2 \text{ 次元 Gauss 分布}).$$

(c) この P は $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を満たす ($\hat{P} = e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}$ が $\partial_t \hat{P} = -D|\mathbf{k}|^2 \hat{P}$ を満たすことから)。Gauss 分布より $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = 2Dt$ ゆえ $\boxed{\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt}$ 。これは (4) の $npa^2 = \frac{t}{\tau} pa^2$ に (6) の $D = \frac{pa^2}{4\tau}$ を入れた $4Dt$ に一致する。

(8) マンハッタン距離と等確率面。

(a) $(0, 0) \rightarrow (i, j)$ の最小ステップ数は軸方向にしか動けないので $\boxed{|i| + |j|}$ (マンハッタン距離 $= L^1$)。もし最短経路だけが効くなら $P \sim e^{-\beta(|x|+|y|)/a}$ 型となり、等確率面は $\boxed{|x| + |y| = \text{一定}}$ = **菱形** (L^1 球) になる。

(b) 終点 $x = (2k - N)a$ の経路数は $\Omega = \binom{N}{k}$ 。 $k = N/2 + \delta$ ($\delta = x/2a$) とおき Stirling より

$$\begin{aligned} \ln \binom{N}{k} &\simeq N \ln 2 - \frac{2\delta^2}{N} - \frac{1}{2} \ln \frac{\pi N}{2} \\ &= N \ln 2 - \frac{x^2}{2Na^2} - \frac{1}{2} \ln \frac{\pi N}{2}. \end{aligned}$$

よってエントロピー欠損 $\boxed{\Delta S = \ln \Omega_{\max} - \ln \Omega = \frac{x^2}{2Na^2}}$ (x の 2 次形式)。 $\Omega \propto e^{-x^2/2Na^2}$ ゆえ分散

$$\boxed{\sigma_x^2 = Na^2} \quad (= \langle \Delta x^2 \rangle \cdot N = a^2 \cdot N, \text{ 1 ステップ } \pm a).$$

(c) (7)(b) で連続極限の特性関数は $\hat{P}_n \rightarrow e^{-Dtk_x^2} e^{-Dtk_y^2}$ と **積に分解**した。ゆえに $P(x, y, t) = G(x, t) G(y, t) \propto e^{-(x^2+y^2)/4Dt}$ であり、

$$P = \text{一定} \iff \boxed{x^2 + y^2 = \text{一定}} \quad (\text{円}, L^2 \text{ 球}).$$

分散は $\boxed{\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = 2Dt}$ (等方)。

(d) 確率は**最短経路の長さ** (“エネルギー”) ではなく**経路数=多重度** $\Omega = e^S$ (“エントロピー”) で決まる: 無偏りの歩みでは長さの等しい経路の重みに差はなく、終点の確率はそこへ至る経路数に比例する。(b) のとおり Stirling によりその対数 (エントロピー) は終点座標の 2 次形式になり、しかも x, y 方向の 1 ステップ分散が等しく ($\langle \Delta x^2 \rangle = \langle \Delta y^2 \rangle$) 相関がない ($\langle \Delta x \Delta y \rangle = 0$) ため、2 次形式は等方的な $x^2 + y^2$ となる (中心極限定理)。これが等確率面が円 (L^2) であって菱形 (L^1) でない理由である。菱形は、長い経路を指数的に罰する “エネルギー” 項があって最短経路が支配する場合 (低温・大偏差領域) にのみ現れる。無偏り拡散ではエントロピーが支配し、格子の離散対称性 C_4 は連続極限で**回転対称性** $O(2)$ に**創発的に拡大**する。この等方的な異方のスケーリング ($x \rightarrow bx, t \rightarrow b^2 t$, 動的指数 $z = 2$) の構造は、第 II 部のスケーリング次元の議論に引き継がれる。

(9) 考察: 微分の階数。

(a) 各向きへの移動確率が左右・上下対称ゆえ 1 ステップの平均変位は $\langle \Delta \mathbf{x} \rangle = \mathbf{0}$ 。このため 1 階差分 ($\rightarrow \partial_x$, 移流項) は相殺し、最低次で残るのは 2 階差分 ($\rightarrow \partial_x^2$) である。言い換えれば、消えない最低次の変位モーメントが $\langle \Delta x^2 \rangle \sim a^2$ (2 次) だから、空間微分は 2 階になる。

(b) 連続極限の主要バランスは (時間 1 階) $\times \tau \sim$ (空間 2 階) $\times a^2$, すなわち $\tau \partial_t P \sim a^2 \nabla^2 P$. これが有限であるためには $\tau \sim a^2$ (時間 $\sim$ 長さ²), まさに diffusive scaling である。つまり「時間 1 階・空間 2 階」という階数は $\tau \propto a^2$ と表裏一体。時間が 1 階なのは, より高次の $\tau^2 \partial_t^2 \sim a^4$ がこのスケーリングで相対的に消えるからである。

(c) 偏りがあると $\langle \Delta x \rangle \sim a \neq 0$ となり, 1 階差分が残って 1 階の空間微分項 (移流項) $\sim a \partial_x P$ が現れる。バランスは $\tau \partial_t \sim a \partial_x$ すなわち $\tau \propto a$ (ballistic / 移流的, 時間 $\sim$ 長さ)。このとき主要方程式は 1 階の移流方程式 $\partial_t P = -v \partial_x P$ ($v = \lim \frac{\langle \Delta x \rangle}{\tau}$) となり拡散項 ($\sim a^2 \nabla^2 / \tau \sim a \rightarrow 0$) は subleading. 拡散を見るには移動座標系に移り, 残差に diffusive scaling を施す必要がある。**消えない最低次の変位モーメントの次数が, 連続極限の空間微分の階数と τ のスケール冪を決める**—1 次 (偏り) なら $\tau \sim a$ で移流, 2 次 (無偏り) なら $\tau \sim a^2$ で拡散, という対応である。

2 第 II 部の解答 (余剰次元上の拡散と次元簡約)

解答. (10) Fourier モード分解. 周期性 $y \sim y + 2\pi R$ より $e^{ik_y \cdot 2\pi R} = 1$, すなわち $k_y = \frac{m}{R}$ ($m \in \mathbb{Z}$). $\partial_y^2 \rightarrow -(m/R)^2$ を 2 次元方程式に代入すると, 各モードは

$$\frac{\partial P_m}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P_m}{\partial x^2} - \frac{Dm^2}{R^2} P_m$$

を満たす。すなわち実効拡散定数は $D_x = D$ (不変), m 依存の減衰率は $\Gamma_m = \frac{Dm^2}{R^2}$ 。 (“質量” $\mu_m = m/R$ で $\Gamma_m = D\mu_m^2$)

(11) ゼロモード. $P_0(x, t) = \int_0^{2\pi R} P(x, y, t) e^{-i \cdot 0 \cdot y/R} dy = \int_0^{2\pi R} P dy$ は y で積分した周辺分布。(10) で $m = 0$ ゆえ $\partial_t P_0 = D \partial_x^2 P_0$ (純 1 次元拡散)。点源 $P_0(x, 0) = \int \delta(x) \delta(y) dy = \delta(x)$ より

$$P_0(x, t) = G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}.$$

(12) KK 塔と寿命. $P_m(x, 0) = \int \delta(x) \delta(y) e^{-imy/R} dy = \delta(x)$ ゆえ, (10) の解は

$$P_m(x, t) = e^{-\Gamma_m t} G(x, t).$$

時定数 $\tau_m = 1/\Gamma_m = \frac{R^2}{Dm^2}$ 。 $|m|$ が小さいほど長寿命 ($m = \pm 1$ が最長)。最低非ゼロモード $m = \pm 1$ の

寿命からクロスオーバー時刻 $t^* := \tau_1 = \frac{R^2}{D}$ 。

(13) 全解と 2 表示. $P = \sum_m \frac{1}{2\pi R} P_m e^{imy/R} = G(x, t) K(y, t)$, ただし円上の熱核 K は

$$(i) \text{ モード和: } K(y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{imy/R} e^{-Dm^2 t/R^2},$$

$$(ii) \text{ 像和: } K(y, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \sum_{w \in \mathbb{Z}} e^{-(y-2\pi R w)^2/4Dt}.$$

両者は Poisson 和で等しい。指数は (i) が $e^{-Dm^2 t/R^2}$, (ii) が $e^{-(2\pi R w)^2/4Dt}$ ゆえ, **大 t ではモード和 (i)** ($m = 0$ 以外急減衰, 数項で十分), **小 t では像和 (ii)** ($w = 0$ 以外急減衰) が速く収束する。

(14) 低エネルギー ($t \gg t^*$)。 (13)(i) で $m \neq 0$ は $e^{-Dm^2 t/R^2} = e^{-(m^2)t/t^*} \rightarrow 0$. 生き残るのは $m = 0$ のみで

$$P(x, y, t) \simeq \frac{1}{2\pi R} G(x, t) = \frac{1}{2\pi R} \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$$

— y に一様, x 方向の純 1 次元拡散 (余剰次元は見えない)。最初の補正は $m = \pm 1$ の項 $\frac{2}{2\pi R} e^{-Dt/R^2} \cos(y/R) G(x, t)$ であり, その大きさは $\propto e^{-t/t^*}$ (指数的に抑制)。

(15) **高エネルギー** ($t \ll t^*$)。 y 方向の広がり $\sqrt{2Dt} \ll \sqrt{2}R < 2\pi R$ ゆえ粒子は円を一周しておらず, (13)(ii) で $w=0$ の項のみ支配的: $K \simeq \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-y^2/4Dt}$ 。 よって

$$P(x, y, t) \simeq \frac{1}{4\pi Dt} e^{-(x^2+y^2)/4Dt}$$

—自由 2 次元 Gauss (コンパクト性が見えない)。 (13)(i) で実効的に効くのは $Dm^2t/R^2 \lesssim 1$, すなわち $|m| \lesssim R/\sqrt{Dt}$ の項で, 個数は $N \sim \frac{R}{\sqrt{Dt}} \gg 1$ (多数のモード)。

(16) スケーリング次元と有効次元。

(a) $\partial_t \rightarrow b^{-z} \partial_t$, $\nabla^2 \rightarrow b^{-2} \nabla^2$ ゆえ両辺が同じ冪になるのは $z=2$ (動的指数 2)。このとき D は不変 (無次元・marginal)。

(b) $\int P d^d x = 1$ かつ $x \rightarrow bx$ ($d^d x \rightarrow b^d d^d x$) ゆえ $P \rightarrow b^{-d} P$ 。自己相似形 $P = t^{-\alpha} \Phi(x/\sqrt{4Dt})$ が $t \rightarrow b^2 t$, $x \rightarrow bx$ で不変なら, プレファクター $t^{-\alpha} \rightarrow b^{-2\alpha} t^{-\alpha}$ が b^{-d} と一致, すなわち $\alpha = d/2$ 。 $d=1$ で $\alpha = \frac{1}{2}$ ($t^{-1/2}$), $d=2$ で $\alpha = 1$ (t^{-1})。

(c)(d) $P(0, 0, t) = G(0, t) K(0, t)$, $G(0, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \propto t^{-1/2}$ 。

- **長時間** $t \gg t^*$: $\sum_m e^{-Dm^2t/R^2}$ は $m=0$ の項のみ残り $K(0, t) \rightarrow \frac{1}{2\pi R}$ (定数)。ゆえ $P(0, 0, t) \propto t^{-1/2}$, $d_{\text{eff}} = 1$ 。効くモードは 1 個 (最低 KK モード)。
- **短時間** $t \ll t^*$: $\sum_m e^{-Dm^2t/R^2} \simeq \int dm e^{-Dm^2t/R^2} = R\sqrt{\pi/Dt}$ ゆえ $K(0, t) \simeq \frac{1}{2\pi R} R\sqrt{\pi/Dt} = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \propto t^{-1/2}$ 。 よって $P(0, 0, t) \propto t^{-1}$, $d_{\text{eff}} = 2$ 。効くモードは $N \sim R/\sqrt{Dt} \gg 1$ 個。

有効次元 $d_{\text{eff}} = -2 \times (P(0, 0, t) \text{ の } t \text{ 冪})$ は, 効く KK モード数が多い UV (短時間) で 2, 最低モードだけが残る IR (長時間) で 1 となる—**有効次元が 2 → 1 へ流れる** (次元簡約のスケーリング的表現)。第 I 部 (8) の $C_4 \rightarrow O(2)$ 創発 ($z=2$) と合わせ, 連続極限では対称性が増え・有効次元が走る, という二つの“見かけ”の変化が現れている。

(17) 考察。

(a) 指数 e^{-Dm^2t/R^2} (モード和) と $e^{-(2\pi R w)^2/4Dt}$ (像和) は, 無次元量 Dt/R^2 について互いに逆。 $t \gg t^*$ ($Dt/R^2 \gg 1$) ではモード和の非ゼロ項が消え 1 項 ($m=0$) で済む = (14)。 $t \ll t^*$ ($Dt/R^2 \ll 1$) では像和の非ゼロ項が消え 1 項 ($w=0$) で済む = (15)。同じ関数の**速く収束する側**が極限ごとに入れ替わる (Poisson 和の双対性)。

(b) 余剰次元 (半径 R の円) は $\Gamma_m = Dm^2/R^2$ を持つモードの塔を生む。 Γ_m は KK 質量 $\mu_m = m/R$ の 2 乗に拡散係数を掛けたもの ($\Gamma_m = D\mu_m^2$) で, KK 質量 m/R に対応する。ここで**逆時間** $1/t$ が**エネルギースケール**, $1/t^* = D/R^2$ (**最低 KK “質量” のスケール**) が**コンパクト化スケール**に対応する。 $1/t \ll 1/t^*$ (低エネルギー) では質量ゼロのゼロモードのみが効き有効理論は 1 次元; $1/t \gg 1/t^*$ (高エネルギー) では塔全体が効き 2 次元が回復する ((16) で見たスケーリング次元の流れ $d_{\text{eff}}: 2 \rightarrow 1$ はこの言い換え)。

(c) (13) の双対は theta 関数のモジュラー変換 (Poisson 和) であり, モジュラー的パラメータは無次元の Dt/R^2 。運動量 m (間隔 $1/R$) と巻きつき w (間隔 $2\pi R$) を入れ替える双対では, 次元解析上 R は $\tilde{R} \sim Dt/R$ に置き換わる ($R\tilde{R} \sim Dt$, すなわち拡散長の 2 乗 Dt が弦理論の α' に相当する不変スケール)。自己双対点は $R^2 \sim Dt$, すなわち $t \sim t^*$ である。